Esperanza y Varianza

Probabilidades y Estadística (M) 2021

Departamento de Matemática
FCEyN - UBA

Definición de Esperanza

Recordemos el siguiente Lema que relaciona la Esperanza con la Función de distribución (acumulada):

$$E(X) = \int_0^{+\infty} (1 - F(x))dx - \int_{-\infty}^{0} F(x)dx$$

Corolario: Si X es no negativa:

$$E(X) = \int_0^{+\infty} 1 - F(x)dx = \int_0^{+\infty} P(X > x)dx$$

Ejercicio: Decimos que X es **simétrica alrededor** de μ si

$$\underbrace{P(X \geq \mu + x)} = \underbrace{P(X \leq \mu - x)} \quad \forall\, x \in \mathbb{R}$$

a) Probar que si X es simétrica alrededor de μ y X es integrable, entonces $E(X) = \mu$.

b) Mostrar que X es simétrica alrededor de μ si y sólo si $f(\mu + x) = f(\mu - x)\ \forall\, x \in \mathbb{R}$ o bien $p(\mu + x_i) = p(\mu - x_i)$ $\forall x_i \in Rg(X)$.

c) Encontrar, si existe, la esperanza de las siguientes distribuciones:

- $N(\mu, \sigma^2)$ ✓
- $Cauchy(M, b)$: $f(x) = \frac{b}{\pi[b^2(x-M)^2]}$ ✗
- $U[a, b]$
- $Binomial(\frac{1}{2}, n)$. ✓
- Logística: $f(x) = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$, $x \in \mathbb{R}$. ✓

a) Primero suponemos $\mu = 0$

$$P(X \geq x) = P(X \leq -x)$$

$$E(X) = \int_0^{+\infty} \underbrace{1 - F(x)}_{P(X > x)} \, dx - \int_{-\infty}^{0} F(x) \, dx$$

$$= \int_0^{+\infty} P(X > x) \, dx - \int_{-\infty}^{0} P(X \leq x) \, dx$$

$y = -x$

uso simetría

$$= \int_0^{+\infty} P(X > x) \, dx - \int_0^{+\infty} P(X \geq x) \, dx$$

$$= \int_0^{+\infty} P(X > x) - P(X \geq x)\, dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \underbrace{-P(X = x)}_{= 0 \text{ ctp}}\, dx \qquad = 0$$

Supongamos Y simétrica alrededor de μ

$$\boxed{X = Y + \mu}$$

$$P(Y \geq x+\mu) = P(X+\mu \geq x+\mu) = P(X \geq x)$$

$$P(Y \leq \mu - x) = P(X \leq -x)$$

1) Si $E(Y)$ es finito, entonces $E(X) = E(Y)+\mu$ es finito

2) Si Y es simétrica alrededor de μ, entonces X es simétrica alrededor del 0.

$$E(X) = 0$$

$$E(Y) = E(X+\mu) = \mu.$$

b) Vamos a probar que si X es discreta, X es simétrica alrededor de μ si y sólo si

$$P_X(\mu + x_i) = P_X(\mu - x_i).$$

$$P(X \geq \mu + x_i) = \sum_{j : j \geq \mu + x_i} P_X(j) \underset{k = j-\mu}{=} \underbrace{\sum_{k : k \geq x_i} P_X(k+\mu)}$$

$$\underbrace{P(X \leq \mu - x_i)} = \sum_{l:\, l \leq \mu - x_i} P_X(l) \underset{\mu - l = k}{=} \sum_{k:\, k \geq x_i} P_X(\mu - k)$$

Resta probar que si X es simétrica, entonces P_X es simétrica.

$$P(\mu + x_i < X \leq \mu + x_{i+1}) = P(X = \mu + x_{i+1})$$

$$= F_X(\mu + x_{i+1}) - F_X(\mu + x_i)$$

$$P(\mu - x_i < X \leq \mu - x_{i+1}) = P(X = \mu - x_{i+1})$$

$$= F(\mu - x_{i+1}) - F(\mu - x_i)$$

Pero entonces:

$$P(X = \mu + x_{i+1}) = F(\mu + x_{i+1}) - F(\mu + x_i) = F(\mu - x_{i+1}) - F(\mu - x_i)$$

$$= P(X = \mu - x_{i+1})$$

$\therefore$ P_X es simétrica.

c) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\int_{\mathbb{R}} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} < \infty \quad \checkmark$$

$$\uparrow$$

$$\int_0^{+\infty} x \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} < \infty \quad \checkmark$$

$$\underbrace{x e^{-\frac{x^2}{2}}}_{\frac{1}{x^2}} = x^3 e^{-\frac{x^2}{2}} \to 0$$

Ver si X es simétrica

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$f_X(\mu+x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \, e^{-\frac{(\mu+x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$f_X(\mu-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \, e^{-\frac{(\mu-x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\therefore \; E(X) = \mu.$$

c) • $X \sim \text{Cauchy}(M, b)$

$$f_X(x) = \frac{b}{\pi(b^2 - (x-M)^2)}$$

$$f_X(M+x) = \frac{b}{\pi[b^2 - (M+x-M)^2]}$$

$$f_X(M-x) = \frac{b}{\pi[b^2 - (M-x-M)^2]}$$

$\Rightarrow$ X es simétrica alrededor de M.

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)}$$

$$\frac{\frac{x}{1+x^2}}{\frac{1}{x}} = \frac{x^2}{1+x^2} \to 1$$

c) • $X \sim \text{Binom}\left(n, \frac{1}{2}\right)$ $\qquad E(\text{Bin}(n,p)) = n \cdot p$

$$P_X(k) = \binom{n}{k} \frac{1}{2}^{k} \frac{1}{2}^{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\boxed{\begin{aligned} k &= n-k \\ 2k &= n \\ k &= \frac{n}{2} \end{aligned}}$$

$$P_X\left(\frac{n}{2}+k\right) = \binom{n}{\frac{n}{2}+k} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}+k} \frac{1}{2}^{\frac{n}{2}-k}$$

$$P_X\left(\frac{n}{2}-k\right) = \binom{n}{\frac{n}{2}-k} \frac{1}{2}^{\frac{n}{2}-k} \frac{1}{2}^{\frac{n}{2}+k}$$

$$E(X) = \frac{n}{2}$$

Ejercicio Breakout Rooms

$X \sim U[0,1]$

$P(X>t) = 1-t \quad , \quad 0 \le t \le 1$

Sean X e Y variables aleatorias independientes con distribución común $U[0,1]$. Calcular $E(Z)$ y $E(W)$, donde

$$Z = \text{mín}(X,Y) \quad \text{y} \quad W = \text{máx}(X,Y)$$

$(1-t)(1-t)$

$$P(Z>t) = P(X>t, Y>t) \underset{\text{indep}}{=} P(X>t)\,P(Y>t) = \begin{cases} (1-t)^2, & 0 \le t \le 1 \\ 1, & t \le 0 \\ 0, & t > 1 \end{cases}$$

$$E(Z) = \int_0^{+\infty} P(Z>t)\,dt = \underbrace{\int_0^1 (1-t)^2\,dt = \frac{-(1-t)^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{1}{3}}$$

$W = \text{máx}(X, Y)$

$$P(W<t) = P(X<t, Y<t) = P(X<t)\,P(Y<t)$$

$$= \begin{cases} t^2, & 0 \le t < 1 \\ 1, & \text{si } t > 1 \\ 0, & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad P(W>t) = \begin{cases} 1-t^2, & 0 \le t \le 1 \\ 0, & t > 1 \\ 1, & t < 0 \end{cases}$$

$$E(W) = \int_0^{+\infty} P(W>t) = \int_0^1 1-t^2\,dt = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Ejercicio

Una persona va lanzando una moneda honesta. Se detiene después de lanzar dos caras seguidas o dos sellos seguidos. ¿Cuál es la esperanza del número de lanzamientos?

Sol: X = nº de lanzamientos al finalizar el experimento

$P(X=0) = 0$

$P(X=1) = 0$

$P(X=2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

$P(X=3) = \frac{\#\text{ Favorables}}{\#\text{ Totales}} = \frac{\{(s,c,c),(c,s,s)\}}{8} = \frac{1}{4}$

$\vdots$

$P(X=k) = \frac{2}{2^k} = \frac{1}{2^{k-1}}$

$$E(X) = \sum_{k=2}^{+\infty} k \, P(X=k) = \underbrace{\sum_{k=2}^{+\infty} k \cdot \frac{1}{2^{k-1}}}$$

$$E(X) = \sum_{j=0}^{+\infty} P(X>j) = \sum_{j=1}^{+\infty} P(X \geq j)$$

$$P(X>k) = P(X \geq k+1) = \sum_{j=k+1}^{\infty} P(X=j) = \sum_{j=k+1}^{+\infty} \frac{1}{2^{j-1}} =$$

$$= \frac{1}{2^k} \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{1}{2^j}$$

$$= \frac{1}{2^k} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2^{k-1}}$$

$$E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X>k) = P(X>0) + \sum_{k=1}^{+\infty} \underbrace{P(X>k)}_{\frac{1}{2^{k-1}}}$$

$$= P(X>0) + \underbrace{\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{k-1}}}_{\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2}$$

$$= \underbrace{P(X>0)}_{1} + 2 = 3$$

Ejercicio

$\{3, 4, 2, 3, 6, 3, 2, 1\}$

$X = 3$

$S = 3+4+2+3+6+3+2+1 = 24$

Tenemos el siguiente experimento: se arroja un dado tantas veces sea necesario hasta que salga el número 1. Sea X la v.a. que denota la cantidad de veces que sale el número 3 a lo largo del experimento y denotemos por S a la suma de todos los resultados obtenidos a lo largo del experimento.

Obtener $E(X)$, $Var(X)$ y $E(S)$.

¿ Rango (X) ? $\mathbb{N}_0$ $\Rightarrow$ $E(X) = \sum_{k \in Rg(X)} k \cdot P(X=k)$

Y = cantidad de veces que se tiró el dado en el experimento

$Y \sim$ Geométrica $\left(\frac{1}{6}\right)$

$$P(X=k) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(X=k \mid Y=n)\, \underbrace{P(Y=n)}_{\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}}$$

Prob. Total

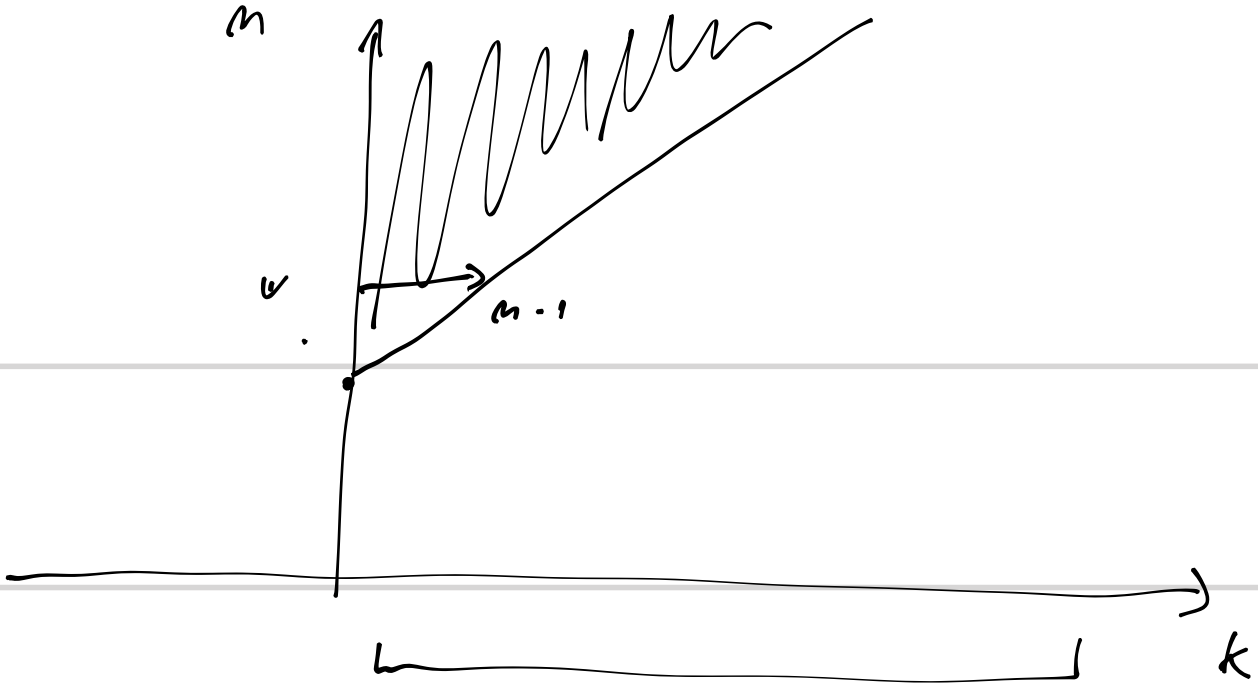
$$X \mid Y=n \sim \mathrm{Bin}\left(n-1, \frac{1}{5}\right) \Rightarrow P(X=k \mid Y=n) = \binom{n-1}{k}\left(\frac{1}{5}\right)^{k}\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1-k}$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \binom{n-1}{k}\left(\frac{1}{5}\right)^{k}\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1-k} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$$

$$E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=k+1}^{+\infty} k \binom{n-1}{k}\left(\frac{1}{5}\right)^{k}\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1-k} \left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$$

$$P(X=k \mid Y=n) = 0 \quad \text{si} \quad k \leq n$$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=k+1}^{+\infty} (\;=\;) =$$



$n = k+1$

$n-1 = k$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\sum_{k=0}^{n-1} k \binom{n-1}{k} \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1-k} \right] \cdot \left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$$

$$E\left(\mathrm{Bin}\left(n-1, \frac{1}{5}\right)\right) = \frac{n-1}{5}$$

$$= \frac{1}{5} \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} (n-1) \cdot \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}}$$

$Y \sim Geo(p)$ $\quad p = \frac{1}{6}$

$E(Y) = \frac{1}{p}$

$$\frac{1}{5} \cdot \underbrace{E}_{E(Y)-1}\underbrace{(Y-1)} = \frac{1}{5} \cdot \left[(6)-1\right] = 1$$

$$\therefore \quad E(X) = 1$$

$\therefore$ E("nº de veces que ocurre i") $= 1$

$i = 2, 3, 4, 5, 6$

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \, P(X=k)$$

Fubini-Tonelli $\rightarrow$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \left[\sum_{n=k+1}^{+\infty} \binom{n-1}{k} \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1-k} \cdot \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \right]$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} k^2 \binom{n-1}{k} \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1-k}}_{E\left(\left(\mathrm{Bin}\left(n-1, \frac{1}{5}\right)\right)^2\right)} \right] \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$$

$$E\left(\left(\mathrm{Bin}\left(n-1, \tfrac{1}{5}\right)\right)^2\right) = \mathrm{Var}\left((\mathrm{Bin})^2\right) + \left(E(\mathrm{Bin})\right)^2$$

$$= \frac{n-1}{5} \cdot \frac{4}{5} + \left(\frac{n-1}{5}\right)^2 = \left(\frac{n-1}{5}\right)\left(\frac{3+n}{5}\right)$$

$$E(X^2) = \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n-1}{5}\right)\left(\frac{n+3}{5}\right) \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}}_{E\left(\left(\frac{Y-1}{5}\right)\left(\frac{Y+3}{5}\right)\right)}$$

$$E(Y) = \sum_{n=1}^{+\infty} n \cdot \frac{1}{6}\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$$

$$= \frac{1}{25} E\left(Y^2 + 2Y - 3\right)$$

$$= \frac{1}{25}\left(E(Y^2) + 2E(Y) - 3\right) = \frac{1}{25}\left(Var(Y) + (E(Y))^2 + 2E(Y) - 3\right)$$

$$= \frac{1}{25}\left(\frac{1-\frac{1}{6}}{\left(\frac{1}{6}\right)^2} + 36 + 12 - 3\right)$$

$$= \frac{75}{25} = 3$$

$E(X^2) = 3$

$$\boxed{Var(X)} = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$= 3 - 1 = 2$$

Por último, calculemos $E(S)$

$S =$ suma de todos los dados que salieron a lo largo del experimento.

$$S = 2 \cdot X_2 + 3 \cdot X_3 + 4 \cdot X_4 + 5 \cdot X_5 + 6 \cdot X_6 + 1$$

$X_i =$ cantidad de veces que salió el nº i.

$$E(S) = E\left(\sum_{n=2}^{6} n \cdot X_n + 1\right)$$

$$= \sum_{n=2}^{6} n \cdot \underbrace{E(X_n)}_{1} + 1$$

$$= 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 1 = 21$$

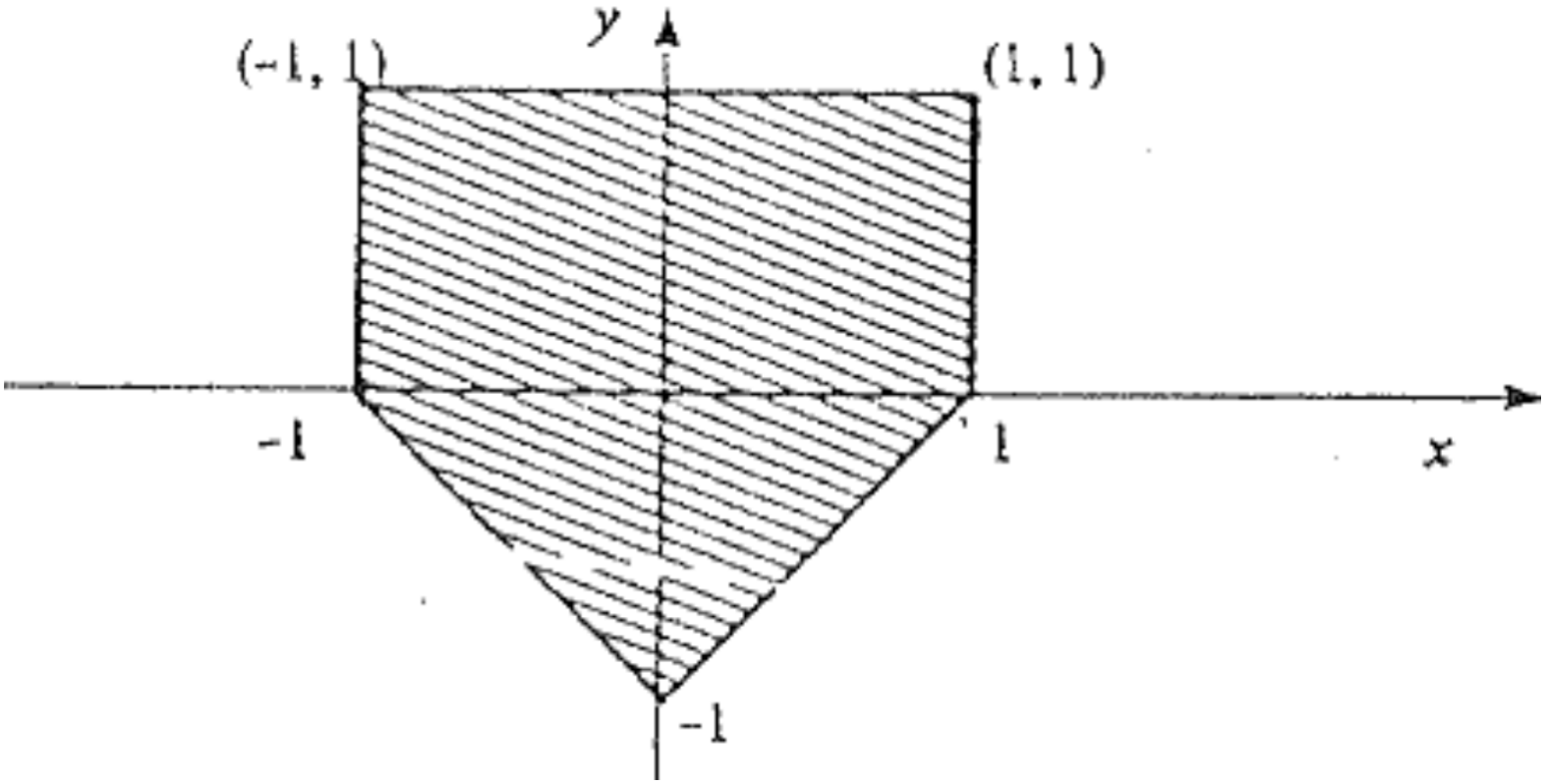
Ejercicio Breakout Rooms

Dos componentes electrónicos tienen "vida útil" (o sea, el tiempo hasta que fallan) con distribución exponencial de parámetro λ y son independientes.

- Calcular la esperanza del tiempo hasta la primera falla.
- Calcular la esperanza del tiempo hasta que ambos componentes fallen.

Ejercicio

Sea (X, Y) uniformemente distribuido en la siguiente región:



Calcular $Cov(X, Y)$.